Version corrigée du 2026-01-06

Pour le 15/12/2025

DM Physique 6 (Sciences)

Consignes

Il est conseillé de passer environ **2 h** *sur la partie physique d'un DM de Sciences. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.*

Il est conseillé de travailler en ***binôme*** *plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies* ***individuelles****. Évitez de travailler à trois ou plus.*

Les devoirs maisons sont notés entre ***A et F*** *et pourront valoriser ou abaisser votre note finale en Physique.*

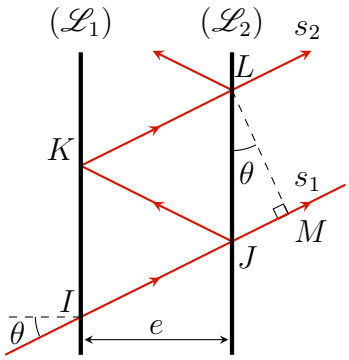
Il est ***interdit*** *de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter* ***après*** *que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.*

La 1ere ***page*** *de votre copie doit indiquer dans la marge le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la 1ere page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

- *Rédaction :*
- *Capacités :*

I – Interféromètre de Fabry-Perot

Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué d'une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e comprise entre deux lames de verre $(\mathscr{L}_1)$ et $(\mathscr{L}_2)$ d'épaisseur négligeable. Ces lames ont un coefficient de transmission en amplitude t et un coefficient de réflexion en amplitude r, ce qui signifie qu'à chaque réflexion (respectivement, transmission), la vibration lumineuse incidente s_i est multipliée par r (respectivement, t). On éclaire la lame avec une source étendue monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 422{,}7\,\text{nm}$. Un rayon incident donne naissance à différents rayons dont on doit tenir compte si le coefficient de réflexion est élevé.



1) Justifier que la relation $r^2 + t^2 = 1$ est valable dans un milieu transparent.

Solution

Par conservation de l'énergie, l'énergie incidente doit être égale à la somme des énergies réfléchie et transmise :

$$I_i = I_r + I_t,$$

Or $I_r = r^2 I_i$ *et* $I_t = t^2 I_i$ *donc,*

$$\boxed{r^2 + t^2 = 1.}$$

2) Déterminer le déphasage constant φ entre deux rayons émergents successifs en fonction de e, λ et θ.

Solution

Le calcul de la différence de marche se fait comme dans le cours sur la division d'amplitude. On trouve $\delta = 2e\cos\theta$ *donc*

$$\boxed{\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{4\pi e}{\lambda}\cos\theta.}$$

Le déphasage entre deux rayons successifs est le même que pour l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air. La différence est que l'interféromètre de Michelson ne fait interférer que deux rayons, tandis que le Fabry-Perot en fait interférer une infinité.

3) On appelle $\underline{s}_p$ l'amplitude complexe de l'onde associée au p-ième rayon, avec $p \in \mathbb{N}^*$. Déterminer une relation de récurrente entre $\underline{s}_{p+1}$ et $\underline{s}_p$, en fonction de r et φ.

Solution

Chaque aller-retour entre les lames de verre s'accompagnent de deux réflexions supplémentaires, ainsi que d'un déphasage égal à φ*. On a donc la relation de récurrence*

$$\boxed{\underline{s}_{p+1} = r^2 \mathrm{e}^{i\varphi}\underline{s}_p.}$$

4) Calculer la vibration résultante $\underline{s}$, en justifiant la loi utilisée. En déduire que l'intensité lumineuse I à pour expression

$$I = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\frac{\varphi}{2})}, \tag{I.1}$$

où le coefficient m est à déterminer. Données : $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$.

Solution

On utilise la méthode de sommation du cours pour les interférences à N *ondes. D'après le* <u>*principe de superposition*</u>*, on a*

$$\underline{s} = \sum_{p=1}^{\infty}\underline{s}_p = \underline{s}_1\sum_{k=0}^{\infty} r^{2k}\mathrm{e}^{ik\varphi} = \underline{s}_0\frac{1}{1 - r^2\mathrm{e}^{i\varphi}}.$$

L'intensité s'obtient comme le module carré de l'amplitude complexe :

$$I = \frac{1}{2}\underline{s}\underline{s}^\star = \frac{I_0}{(1 - r^2\cos\varphi)^2 + r^4\sin^2(\varphi)} = \frac{I_0}{1 - 2r^2\cos\varphi + r^4} = \frac{I_{\max}}{(1 - r^2)^2 + 4r^2\sin^2(\frac{\varphi}{2})},$$

en utilisant la formule $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$*. On a donc*

$$\boxed{I_{\max} = \frac{I_0}{(1 - r^2)^2}.}$$

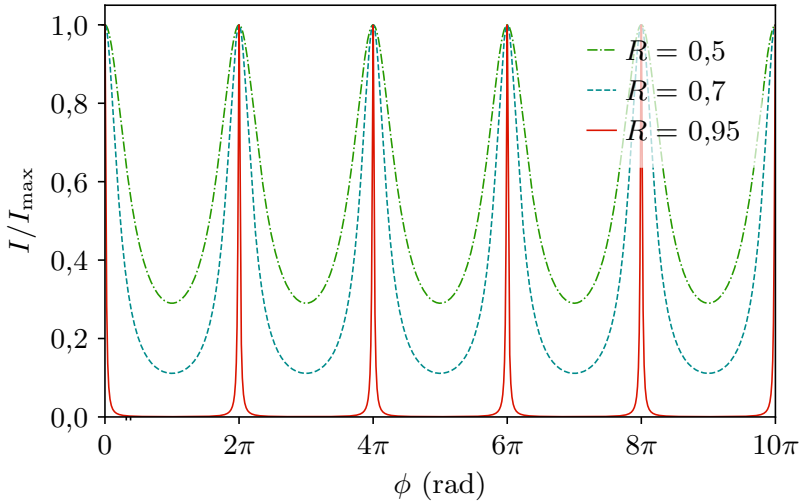
avec

$$\boxed{m = \frac{4r^2}{(1 - r^2)^2}.}$$

5) Représenter l'intensité I en fonction de φ pour différentes valeurs de r. On désire des interférences très contrastées. Comment faut-il choisir r ?

Solution

On a représenté ci-dessous le graphe de la fonction $I(\varphi)$ (fonction d'Airy) pour plusieurs valeurs de $R = r^2$ (coefficient de réflexion en intensité).



Le contraste vaut $\mathscr{C} \simeq 1$ car l'intensité minimale est quasi nulle pour m grand, et donc r proche de 1. De plus les franges brillantes sont d'autant mieux séparées les unes des autres que r est proche 1. On le verra ci-après en calculant la finesse.

6) En pratique on utilise une lame d'épaisseur $e = 1\,\text{cm}$ avec des lames de verre de coefficient de réflexion $r = 0{,}95$. Les interférences sont observés sur un écran situé dans le plan focal image d'une lentille convergente de focale $f' = 1\,\text{m}$ dont l'axe est perpendiculaire à la cavité Fabry-Perot. À quoi ressemble la figure d'interférences ? Calculer le rayon des 5 premières franges.

Solution

Le calcul du rayon des anneaux se fait comme pour l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air. On trouve

$$\boxed{R_k = f'\sqrt{k\frac{\lambda}{e}}.}$$

Le rayon des cinq premières franges est donc

$$\begin{aligned} R_1 &= 6{,}5\,\text{mm}, \\ R_2 &= 9{,}2\,\text{mm}, \\ R_3 &= 11{,}3\,\text{mm}, \\ R_4 &= 13{,}0\,\text{mm}, \\ R_5 &= 14{,}6\,\text{mm}. \end{aligned}$$

7) Déterminer la finesse $\mathscr{F}$ de la cavité Fabry-Perot, définie comme le rapport entre le déphasage $\Delta\varphi$ entre deux franges brillantes successives et leur largeur à mi-hauteur $\delta\varphi$. Comparer la résolution de cet appareil par rapport à celle d'un interféromètre de Michelson.

Solution

Les franges sont séparés de $\Delta\varphi = 2\pi$ et de largeur à mi-hauteur $\delta\varphi$ telle que

$$I(\delta\varphi/2) = \frac{I_{\max}}{2} = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\delta\varphi/4)} \simeq \frac{I_{\max}}{1 + m\,\delta\varphi^2/16} \quad \Rightarrow \quad \delta\varphi = \frac{4}{\sqrt{m}}.$$

On en déduit la finesse

$$\mathscr{F} = \frac{2\pi}{4/\sqrt{m}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{m},$$

soit

$$\boxed{\mathscr{F} = \frac{\pi r}{1 - r^2}.}$$

Application numérique *: Avec $r = 0{,}95$, on trouve $\mathscr{F} \simeq 30$. Pour un interféromètre de Michelson, les anneaux sont beaucoup plus larges, et la finesse est proche de l'unité ; alors que $\mathscr{F} \gg 1$ pour un interféromètre de Fabry-Perot si r est suffisamment proche de 1. L'interféromètre de Fabry-Perot est donc un appareil de haute résolution.*

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆

BONUS

II – Expérience de Fizeau

On considère le dispositif de la Fig. II.2, où la source lumineuse est monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ, de période $T = \lambda/c$. L'amplitude du rayon incident est divisé en deux au passage d'une lame semi-réfléchissante $(\mathscr{L})$. Les deux tubes horizontaux sont de même longueur L, de sorte que la distance des trajets lumineux [1] et [2] est identique. Dans chacun des tubes circule de l'eau à une vitesse v, mais dans des sens de parcours différents. La vitesse de la lumière dans l'eau est c/n, avec n l'indice de réfraction de l'eau.

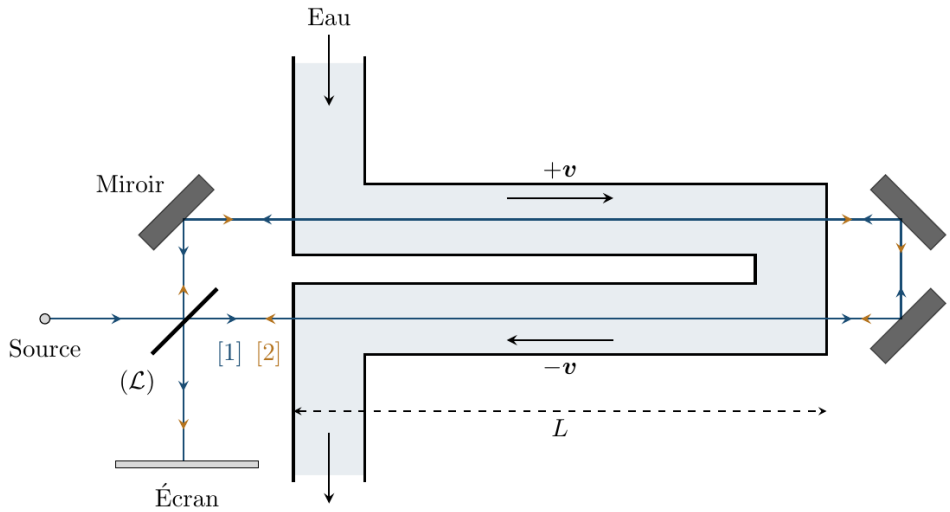


Fig. II.2 – Dispositif expérimental utilisé par FIZEAU.

1) Justifier que la vitesse de la lumière dans les tubes pour un observateur immobile par rapport à ce dispositif est $v_1 = c/n - v$ pour le faisceau 1 et $v_2 = c/n + v$ pour le faisceau 2.

2) En déduire le retard Δt du faisceau [1] par rapport au faisceau [2].

Solution

Il vient

$$\Delta t = 2L\left(\frac{1}{c_1} - \frac{1}{c_2}\right) = 2L\left(\frac{1}{c/n - v} - \frac{1}{c/n + v}\right) = 2L\frac{(c/n + v) - (c/n - v)}{c^2/n^2 - v^2}$$

soit

$$\Delta t = 2L\frac{2v}{c^2/n^2 - v^2} = 4Lv\frac{n^2}{c^2 - n^2v^2}.$$

3) Calculer le déphasage $\Delta\phi$ du faisceau [1] par rapport au faisceau [2] en fonction de L, λ, n et du rapport $\beta = v/c$. Donner un ordre de grandeur raisonnable pour β. En déduire une formule simplifiée pour le déphasage.

Solution

$$\Delta\phi = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = 2\pi\frac{c\Delta t}{\lambda} = \frac{8\pi L\beta}{\lambda}\frac{n^2}{1 - n^2\beta^2} \simeq \frac{8\pi L\beta n^2}{\lambda}$$

4) Que se passe-t-il sur l'écran lorsqu'on augmente progressivement la vitesse v de l'eau ? Que vaut la valeur β_0 du rapport β séparant deux interférences constructives ? Application numérique pour $\lambda = 590\,\text{nm}$, $L = 2\,\text{m}$ et $n = 1{,}33$. Calculer également le rapport $\Delta\phi/2\pi$ pour $v = 5\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Solution

$\Delta\phi = 2\pi$ *donne* $\beta_0 = \dfrac{\lambda}{4Ln^2}$.